Parcial de Programación Web · Clave del profe

Corte 2 · Sala de billar en Three.js · 4 versiones

> **No repartir este archivo.** Imprimir solo la carpeta `para-imprimir`. Cada versión tiene las mismas 5 partes y 50 puntos, con otros números, otras opciones y otros errores.

Cómo se reparte

- Hay 4 versiones numeradas 1 a 4, con otros números, otras opciones y otros errores. Repartirlas al azar: así el vecino casi nunca tiene la misma. Si se usan las 4 el martes y otra vez el miércoles, el grupo del miércoles podría enterarse de los tipos de pregunta; para evitarlo, el martes se pueden usar la 1 y la 2 y el miércoles la 3 y la 4.
- Sin computador ni celular (el parcial se hace a mano, así no hay IA). La `hoja-de-referencia.pdf` es opcional: solo trae nombres de clases y propiedades, sin explicar para qué sirven.
- Nota = puntos ÷ 10. En la hoja de cada estudiante hay una tablita arriba para ir anotando los puntos por parte.

Partes y tiempo estimado

Parte	Tema	Puntos	Tiempo
1	De la figura al código	9	9 min
2	Del código a los números	9	10 min
3	Completar el código	10	8 min
4	Encontrar el error	9	9 min
5	Leer clases	13	9 min
	Total	**50**	**45 min**

El tiempo es para un estudiante que sí estudió; conviene dar unos 60 minutos.

Criterios de calificación

- Se califica la lógica, no la ortografía del código: `shadowmap` en vez de `shadowMap` vale si se entiende.
- Preguntas de elegir letra: correcta o incorrecta. En las demás, el puntaje de cada respuesta está en el cuadro gris de cada pregunta.
- Cada figura de las partes 1 y 4 se generó con Three.js real y se comprobó por píxeles: la opción correcta produce exactamente esa imagen y cada distractor produce una distinta. Los mensajes de consola de la 4.3 son los reales del navegador.
- Qué prueba cada parte: 1 y 4 (entender qué hace cada propiedad), 2 (matemática del billar: alturas, repeat, ángulos), 3 y 5 (clases: `this`, `new`, constructor, métodos).

Clave · parcial 1

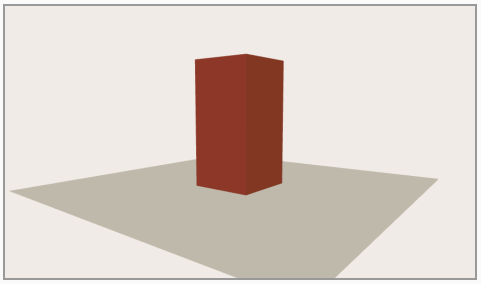
Nota = puntos ÷ 10 (50 puntos = 5,0)

PARCIAL **1**

Parte 1. De la figura al código

9 puntos

1.1 (3 puntos)



Correcta: B. El piso se acuesta con rotation.x = -Math.PI / 2 y la caja se apoya con y = alto / 2.

- **A**: Con rotation.x positivo el piso queda mirando hacia abajo: desde arriba no se ve y la caja parece flotar en el vacío.
- **C**: Con y = 0 el centro de la caja queda sobre el piso: la mitad de la caja queda enterrada (se ve un cubo más bajo).
- **D**: rotation.y gira el plano alrededor del eje vertical: sigue parado como una pared, no se acuesta.

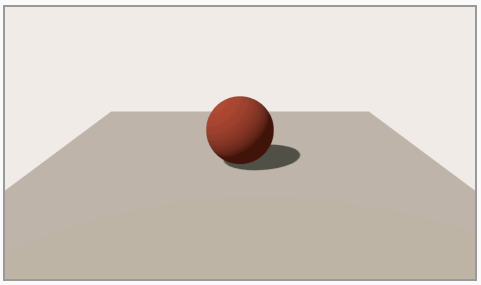
1.2 (3 puntos)



Correcta: D. Con RepeatWrapping y repeat.set(4, 2) la imagen se repite 4 veces a lo ancho y 2 a lo alto.

- **A**: Los valores están invertidos: repeat.set(x, y) es primero el ancho. Saldrían 2 columnas y 4 filas.
- **B**: Sin wrapS y wrapT = RepeatWrapping la textura no se repite: aparece un solo mosaico en una esquina y el resto se rellena con el color del borde.
- **C**: Se usó la medida de la pared como repeat (8 × 4): salen muchísimos mosaicos pequeños.

1.3 (3 puntos)



Correcta: C. La luz está a la izquierda y delante de la esfera, así que la sombra cae al lado contrario. Los cuatro interruptores de sombra están puestos.

- **A**: La luz está del otro lado en x (5): la sombra caería hacia el lado contrario al de la imagen.
- **B**: La luz está más baja (y = 3.5): la sombra sería mucho más larga.
- **D**: Falta esfera.castShadow = true: la esfera no tapa la luz y no hay sombra.

Parte 2. Del código a los números

9 puntos

2.1 (3 puntos)

Tabla: i = 0 → x = **-3**; i = 1 → x = **-1**; i = 2 → x = **1**; i = 3 → x = **3**.

a) **4** bolas. b) **6**.

Puntaje: tabla completa y correcta 2 (proporcional por fila), a) 0,5, b) 0,5. Ojo con `<` : la última vuelta no incluye el límite.

2.2 (3 puntos)

a) 2 + 0.5 = **2.5**. b) alturaPano + radioBola = 2.5 + 0.25 = **2.75**. c) 2.5 + 0.4 = **2.9**.

Puntaje: 1 cada uno. Si en b) olvidan sumar el radio (dejan 2.5) pero en c) usan bien alturaPano + radio, c) vale igual.

2.3 (3 puntos)

a) repeat.set(**8, 8**) (medida ÷ mosaico). b) **-Math.PI / 2**. c) **90°**.

Puntaje: a) 1 (0,5 por número), b) 1, c) 1. En b) si dan el signo contrario en piso/techo, 0,5.

Parte 3. Completar el código — 10 puntos

3.1 (4 puntos)

```
renderer.shadowMap.enabled = true;   // activa las sombras en el renderer
const lampara = new THREE.SpotLight(0xfff0d0, 140);   // un foco, como una lámpara de techo
lampara.position.set(0, 5.5, 0);
lampara.target.position.set(0, alturaPano, 0);
lampara.angle = Math.PI / 3.2;   // qué tan abierto es el cono
lampara.penumbra = 0.5;   // qué tan suave es el borde del cono
lampara.castShadow = true;   // la lámpara proyecta sombras
lampara.shadow.mapSize.set(2048, 2048);
scene.add(lampara);
scene.add(lampara.target);   // el objetivo también va a la escena
bola.castShadow = true;   // la bola tapa la luz
pano.receiveShadow = true;   // sobre el paño se ve la sombra
lampara.shadow.bias = -0.0005;
```

Puntaje: 0,5 por hueco (8 huecos; si hay 8 sumar 4). Se acepta una letra de más o de menos, y mayúscula/minúscula equivocada solo si el nombre se reconoce.

3.2 (6 puntos)

```
const alturaPano = 2.3;
const radioBola = 0.2;

class Bola
{
  constructor(color, x, z)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.SphereGeometry(radioBola, 48, 48),
      new THREE.MeshPhysicalMaterial({ color: color, roughness: 0.15, clearcoat: 1 })
    );
    this.malla.position.set(x, alturaPano + radioBola, z);   // apoyada sobre el paño
    this.malla.castShadow = true;
    scene.add(this.malla);
  }
}

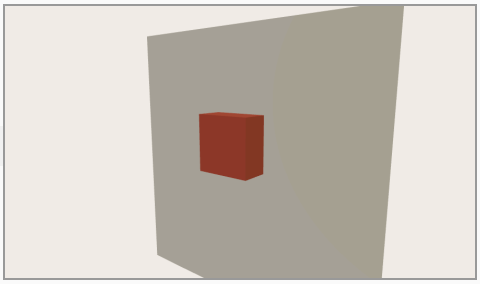
const blanca = new Bola(0xffffff, -2, 0);
```

Puntaje: 1,5 por hueco. En `this` basta con que el nombre sea el mismo que se usa más abajo; en la posición, alturaPano + radioBola (la bola apoyada).

Parte 4. Encontrar el error — 9 puntos

4.1 (3 puntos)

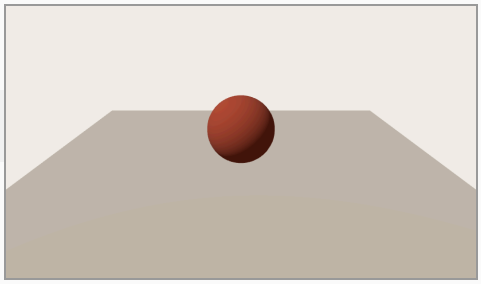
Falta acostar el piso: `piso.rotation.x = -Math.PI / 2;` (un plano nace parado).



Puntaje: a) 1,5 (señala la línea o lo que falta), b) 1,5 (la corrección concreta).

4.2 (3 puntos)

Falta `piso.receiveShadow = true;` : sobre el piso no se puede ver la sombra.



Puntaje: a) 1,5 (la línea exacta o su equivalente), b) 1,5 (la razón: quién proyecta, quién recibe o quién calcula).

4.3 (3 puntos)

La línea `pata1.mala.position.y = 4;` : `mala` está mal escrito, la propiedad se llama `malla` .

Puntaje: a) 1,5, b) 1,5.

Parte 5. Leer clases

13 puntos

5.1 (7 puntos)

a) **3**. b) **1, 1.5, 1** (alto / 2). c) pata2 = **5**; pata3 = **1** (no cambió: cada pata es su propio objeto). d) **Las 3**: todas se fabrican con el mismo código de la clase.

Puntaje: a) 1; b) 3 (1 cada una); c) 2 (1 cada una); d) 1 (la cantidad 0,5 + la razón 0,5).

5.2 (6 puntos)

a) **4**. b) blanca: x = **0**, z = **1**. c) roja: x = **0**, z = **2**. d) **2.5** (alturaPano + radioBola; ponerEn y correr no tocan la y).

Puntaje: a) 1; b) 2 (1 cada valor); c) 2 (1 cada valor); d) 1.

Clave · parcial 2

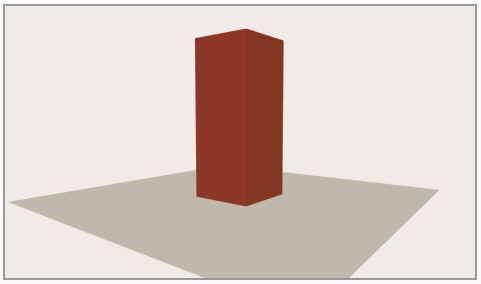
Nota = puntos ÷ 10 (50 puntos = 5,0)

PARCIAL **2**

Parte 1. De la figura al código

9 puntos

1.1 (3 puntos)



Correcta: D. El piso se acuesta con rotation.x = -Math.PI / 2 y la caja se apoya con y = alto / 2.

- **A**: Con y = 5 (el alto completo) la caja queda flotando 2.5 por encima del piso.
- **B**: Con rotation.x positivo el piso queda mirando hacia abajo: desde arriba no se ve y la caja parece flotar en el vacío.
- **C**: Con y = 0 el centro de la caja queda sobre el piso: la mitad de la caja queda enterrada (se ve un cubo más bajo).

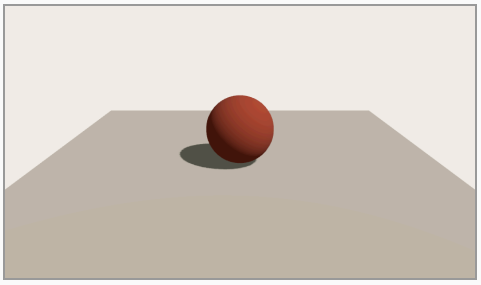
1.2 (3 puntos)



Correcta: A. Con RepeatWrapping y repeat.set(3, 1) la imagen se repite 3 veces a lo ancho y 1 a lo alto.

- **B**: Los valores están invertidos: repeat.set(x, y) es primero el ancho. Saldrían 1 columnas y 3 filas.
- **C**: Se usó la medida de la pared como repeat (9 × 3): salen muchísimos mosaicos pequeños.
- **D**: El doble de repeticiones: saldrían 6 columnas y 2 filas.

1.3 (3 puntos)



Correcta: B. La luz está a la derecha y delante de la esfera, así que la sombra cae al lado contrario. Los cuatro interruptores de sombra están puestos.

- **A**: La luz está del otro lado en z (-3): la sombra caería hacia otra dirección (adelante o atrás) distinta a la de la imagen.
- **C**: La luz está del otro lado en x (-5): la sombra caería hacia el lado contrario al de la imagen.
- **D**: Falta renderer.shadowMap.enabled = true: el renderer no calcula sombras.

Parte 2. Del código a los números

9 puntos

2.1 (3 puntos)

Tabla: i = 0 → x = **-2**; i = 1 → x = **-0.5**; i = 2 → x = **1**; i = 3 → x = **2.5**.

a) **4** bolas. b) **4.5**.

Puntaje: tabla completa y correcta 2 (proporcional por fila), a) 0,5, b) 0,5. Ojo con `<=` : la última vuelta incluye el límite.

2.2 (3 puntos)

a) 1.5 + 0.3 = **1.8**. b) alturaPano + radioBola = 1.8 + 0.2 = **2**. c) 1.8 + 0.5 = **2.3**.

Puntaje: 1 cada uno. Si en b) olvidan sumar el radio (dejan 1.8) pero en c) usan bien alturaPano + radio, c) vale igual.

2.3 (3 puntos)

a) repeat.set(**4, 2**) (medida ÷ mosaico). b) **Math.PI / 2 (o -Math.PI / 2)**. c) **180°**.

Puntaje: a) 1 (0,5 por número), b) 1, c) 1. En b) si dan el signo contrario en piso/techo, 0,5.

Parte 3. Completar el código — 10 puntos

3.1 (4 puntos)

```
renderer.shadowMap.enabled = true;   // activa las sombras en el renderer
const lampara = new THREE.SpotLight(0xffe9c4, 120);
lampara.position.set(0, 6, 0);
lampara.target.position.set(0, alturaPano, 0);
lampara.angle = Math.PI / 3;   // qué tan abierto es el cono
lampara.penumbra = 0.4;
lampara.castShadow = true;   // la lámpara proyecta sombras
lampara.shadow.mapSize.set(2048, 2048);   // resolución de la sombra
scene.add(lampara);
scene.add(lampara.target);   // el objetivo también va a la escena
bola.castShadow = true;   // la bola tapa la luz
pano.receiveShadow = true;   // sobre el paño se ve la sombra
lampara.shadow.bias = -0.0005;   // quita las rayitas raras
```

Puntaje: 0,5 por hueco (8 huecos; si hay 8 sumar 4). Se acepta una letra de más o de menos, y mayúscula/minúscula equivocada solo si el nombre se reconoce.

3.2 (6 puntos)

```
class Pata
{
  constructor(x, z, alto)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.CylinderGeometry(0.22, 0.16, alto, 24),
      material
    );
    this.malla.position.set(x, alto / 2, z);   // parada sobre el piso
    this.malla.castShadow = true;
    scene.add(this.malla);
  }
}

const pata1 = new Pata(-3.8, -1.9, 2);
```

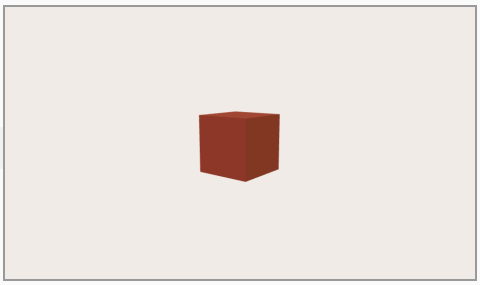
Puntaje: 1,5 por hueco. En el parámetro basta con que el nombre sea el mismo que se usa más abajo; en la posición, alto / 2 (la pata parada).

Parte 4. Encontrar el error — 9 puntos

4.1 (3 puntos)

El signo está al revés: `piso.rotation.x = Math.PI / 2` deja el piso mirando hacia abajo. Debe ser `-Math.PI / 2`.

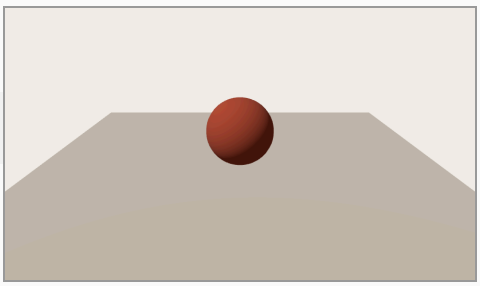
Puntaje: a) 1,5 (señala la línea o lo que falta), b) 1,5 (la corrección concreta).



4.2 (3 puntos)

Falta `esfera.castShadow = true;` : la esfera no tapa la luz.

Puntaje: a) 1,5 (la línea exacta o su equivalente), b) 1,5 (la razón: quién proyecta, quién recibe o quién calcula).



4.3 (3 puntos)

La línea `blanca.x = 1;`: `blanca` es un objeto `Bola`, no una malla; la posición está en `blanca.malla.position.x`. JavaScript no da error porque simplemente crea una propiedad `x` nueva en el objeto.

Puntaje: a) 1,5, b) 1,5.

Parte 5. Leer clases

13 puntos

5.1 (7 puntos)

a) **3**. b) **1, 1, 1.5** (alto / 2). c) pata3 = **6**; pata1 = **1** (no cambió: cada pata es su propio objeto). d) **Las 3**: todas se fabrican con el mismo código de la clase.

Puntaje: a) 1; b) 3 (1 cada una); c) 2 (1 cada una); d) 1 (la cantidad 0,5 + la razón 0,5).

5.2 (6 puntos)

a) **-2**. b) blanca: x = **1**, z = **0**. c) roja: x = **1**, z = **1**. d) **2.75** (alturaPano + radioBola; ponerEn y correr no tocan la y).

Puntaje: a) 1; b) 2 (1 cada valor); c) 2 (1 cada valor); d) 1.

Clave · parcial 3

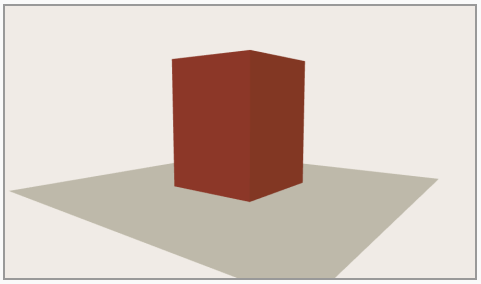
Nota = puntos ÷ 10 (50 puntos = 5,0)

PARCIAL **3**

Parte 1. De la figura al código — 9 puntos

1.1 (3 puntos)

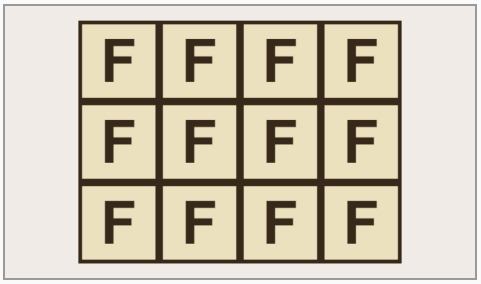
Correcta: A. El piso se acuesta con rotation.x = -Math.PI / 2 y la caja se apoya con y = alto / 2.



- **B**: rotation.y gira el plano alrededor del eje vertical: sigue parado como una pared, no se acuesta.
- **C**: Con y = 4 (el alto completo) la caja queda flotando 2 por encima del piso.
- **D**: Con y = 0 el centro de la caja queda sobre el piso: la mitad de la caja queda enterrada (se ve un cubo más bajo).

1.2 (3 puntos)

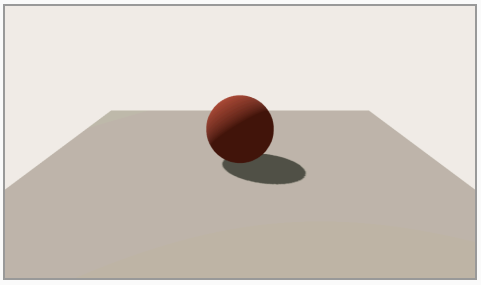
Correcta: B. Con RepeatWrapping y repeat.set(4, 3) la imagen se repite 4 veces a lo ancho y 3 a lo alto.



- **A**: Sin wrapS y wrapT = RepeatWrapping la textura no se repite: aparece un solo mosaico en una esquina y el resto se rellena con el color del borde.
- **C**: Los valores están invertidos: repeat.set(x, y) es primero el ancho. Saldrían 3 columnas y 4 filas.
- **D**: El doble de repeticiones: saldrían 8 columnas y 6 filas.

1.3 (3 puntos)

Correcta: D. La luz está a la izquierda y detrás de la esfera, así que la sombra cae al lado contrario. Los cuatro interruptores de sombra están puestos.



- **A**: La luz está más baja (y = 3): la sombra sería mucho más larga.
- **B**: La luz está del otro lado en z (3): la sombra caería hacia otra dirección (adelante o atrás) distinta a la de la imagen.
- **C**: Falta piso.receiveShadow = true: la sombra no se ve sobre el piso.

Parte 2. Del código a los números — 9 puntos

2.1 (3 puntos)

Tabla: i = 0 → x = **1**; i = 1 → x = **0.5**; i = 2 → x = **0**; i = 3 → x = **-0.5**; i = 4 → x = **-1**.

a) **5** bolas. b) **2**.

Puntaje: tabla completa y correcta 2 (proporcional por fila), a) 0,5, b) 0,5. Ojo con < : la última vuelta no incluye el límite.

2.2 (3 puntos)

a) 2.5 + 0.4 = **2.9**. b) alturaPano + radioBola = 2.9 + 0.3 = **3.2**. c) 2.9 + 0.1 = **3**.

Puntaje: 1 cada uno. Si en b) olvidan sumar el radio (dejan 2.9) pero en c) usan bien alturaPano + radio, c) vale igual.

2.3 (3 puntos)

a) repeat.set(**6, 3**) (medida ÷ mosaico). b) **Math.PI / 2**. c) **45°**.

Puntaje: a) 1 (0,5 por número), b) 1, c) 1. En b) si dan el signo contrario en piso/techo, 0,5.

Parte 3. Completar el código — 10 puntos

3.1 (4 puntos)

```
renderer.shadowMap.enabled = true;   // activa las sombras en el renderer
const lampara = new THREE.SpotLight(0xfff4dc, 160);   // un foco, como una lámpara de techo
lampara.position.set(0, 5, 0);
lampara.target.position.set(0, alturaPano, 0);
lampara.angle = Math.PI / 4;
lampara.penumbra = 0.6;   // qué tan suave es el borde del cono
lampara.castShadow = true;   // la lámpara proyecta sombras
lampara.shadow.mapSize.set(2048, 2048);   // resolución de la sombra
scene.add(lampara);
scene.add(lampara.target);   // el objetivo también va a la escena
bola.castShadow = true;
pano.receiveShadow = true;   // sobre el paño se ve la sombra
lampara.shadow.bias = -0.0005;   // quita las rayitas raras
```

Puntaje: 0,5 por hueco (8 huecos; si hay 8 sumar 4). Se acepta una letra de más o de menos, y mayúscula/minúscula equivocada solo si el nombre se reconoce.

3.2 (6 puntos)

```
const alturaPano = 2.5;
const radioBola = 0.25;

class Bola
{
  constructor(color, x, z)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.SphereGeometry(radioBola, 48, 48),
      new THREE.MeshPhysicalMaterial({ color: color, roughness: 0.15, clearcoat: 1 })
    );
    this.malla.position.set(x, alturaPano + radioBola, z);   // apoyada sobre el paño
    this.malla.castShadow = true;
    scene.add(this.malla);
  }
}

const blanca = new Bola(0xffffff, -2, 0);
```

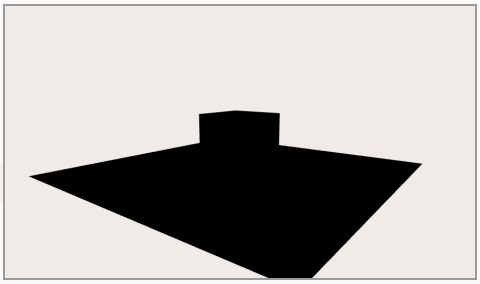
Puntaje: 1,5 por hueco. En `this` basta con que el nombre sea el mismo que se usa más abajo; en la posición, alturaPano + radioBola (la bola apoyada).

Parte 4. Encontrar el error — 9 puntos

4.1 (3 puntos)

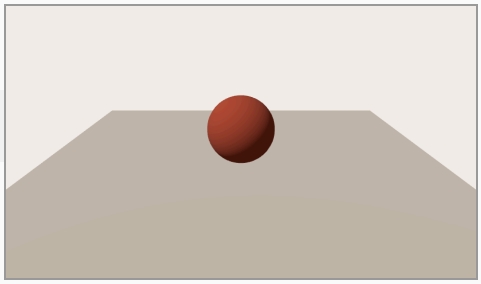
No hay ninguna luz en la escena y MeshStandardMaterial necesita luz. Hay que agregar una luz (por ejemplo una `AmbientLight` y una `DirectionalLight`).

Puntaje: a) 1,5 (señala la línea o lo que falta), b) 1,5 (la corrección concreta).



4.2 (3 puntos)

Falta `sol.castShadow = true;`: la luz no proyecta sombras.



Puntaje: a) 1,5 (la línea exacta o su equivalente), b) 1,5 (la razón: quién proyecta, quién recibe o quién calcula).

4.3 (3 puntos)

La línea `const pata2 = Pata(3, -1, 2);`: falta `new`. Una clase no se puede llamar como una función.

Puntaje: a) 1,5, b) 1,5.

Parte 5. Leer clases

13 puntos

5.1 (7 puntos)

a) **3**. b) **2, 1, 1.5** (alto / 2). c) pata1 = **1**; pata2 = **1** (no cambió: cada pata es su propio objeto). d) **Las 3**: todas se fabrican con el mismo código de la clase.

Puntaje: a) 1; b) 3 (1 cada una); c) 2 (1 cada una); d) 1 (la cantidad 0,5 + la razón 0,5).

5.2 (6 puntos)

a) **1**. b) blanca: x = **1**, z = **2**. c) roja: x = **3**, z = **1**. d) **3.1** (alturaPano + radioBola; ponerEn y correr no tocan la y).

Puntaje: a) 1; b) 2 (1 cada valor); c) 2 (1 cada valor); d) 1.

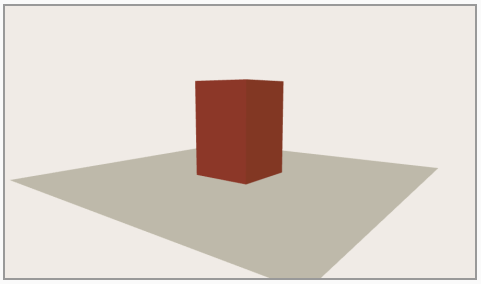
Clave · parcial 4

Nota = puntos ÷ 10 (50 puntos = 5,0)

PARCIAL **4**

Parte 1. De la figura al código — 9 puntos

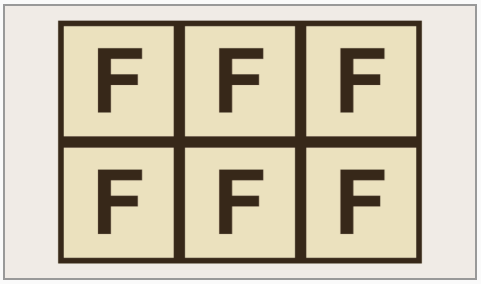
1.1 (3 puntos)



Correcta: C. El piso se acuesta con rotation.x = -Math.PI / 2 y la caja se apoya con y = alto / 2.

- **A**: Con rotation.x positivo el piso queda mirando hacia abajo: desde arriba no se ve y la caja parece flotar en el vacío.
- **B**: Con y = 3 (el alto completo) la caja queda flotando 1.5 por encima del piso.
- **D**: rotation.y gira el plano alrededor del eje vertical: sigue parado como una pared, no se acuesta.

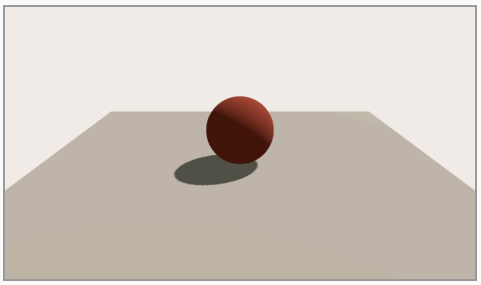
1.2 (3 puntos)



Correcta: C. Con RepeatWrapping y repeat.set(3, 2) la imagen se repite 3 veces a lo ancho y 2 a lo alto.

- **A**: Se usó la medida de la pared como repeat (6 × 4): salen muchísimos mosaicos pequeños.
- **B**: Sin wrapS y wrapT = RepeatWrapping la textura no se repite: aparece un solo mosaico en una esquina y el resto se rellena con el color del borde.
- **D**: Los valores están invertidos: repeat.set(x, y) es primero el ancho. Saldrían 2 columnas y 3 filas.

1.3 (3 puntos)



Correcta: A. La luz está a la derecha y detrás de la esfera, así que la sombra cae al lado contrario. Los cuatro interruptores de sombra están puestos.

- **B**: La luz está del otro lado en x (-4): la sombra caería hacia el lado contrario al de la imagen.
- **C**: La luz está del otro lado en z (3): la sombra caería hacia otra dirección (adelante o atrás) distinta a la de la imagen.
- **D**: Falta sol.castShadow = true: la luz no proyecta sombras.

Parte 2. Del código a los números — 9 puntos

2.1 (3 puntos)

Tabla: i = 0 → x = **-4**; i = 1 → x = **-2**; i = 2 → x = **0**; i = 3 → x = **2**; i = 4 → x = **4**.

a) **5** bolas. b) **8**.

Puntaje: tabla completa y correcta 2 (proporcional por fila), a) 0,5, b) 0,5. Ojo con `<=` : la última vuelta incluye el límite.

2.2 (3 puntos)

a) 3 + 0.2 = **3.2**. b) alturaPano + radioBola = 3.2 + 0.5 = **3.7**. c) 3.2 + 0.25 = **3.45**.

Puntaje: 1 cada uno. Si en b) olvidan sumar el radio (dejan 3.2) pero en c) usan bien alturaPano + radio, c) vale igual.

2.3 (3 puntos)

a) repeat.set(**4, 2**) (medida ÷ mosaico). b) **-Math.PI / 2**. c) **60°**.

Puntaje: a) 1 (0,5 por número), b) 1, c) 1. En b) si dan el signo contrario en piso/techo, 0,5.

Parte 3. Completar el código — 10 puntos

3.1 (4 puntos)

```
renderer.shadowMap.enabled = true;   // activa las sombras en el renderer
const lampara = new THREE.SpotLight(0xffefc8, 130);   // un foco, como una lámpara de techo
lampara.position.set(0, 6.5, 0);
lampara.target.position.set(0, alturaPano, 0);
lampara.angle = Math.PI / 3.5;   // qué tan abierto es el cono
lampara.penumbra = 0.3;   // qué tan suave es el borde del cono
lampara.castShadow = true;   // la lámpara proyecta sombras
lampara.shadow.mapSize.set(2048, 2048);   // resolución de la sombra
scene.add(lampara);
scene.add(lampara.target);
bola.castShadow = true;   // la bola tapa la luz
pano.receiveShadow = true;
lampara.shadow.bias = -0.0005;   // quita las rayitas raras
```

Puntaje: 0,5 por hueco (8 huecos; si hay 8 sumar 4). Se acepta una letra de más o de menos, y mayúscula/minúscula equivocada solo si el nombre se reconoce.

3.2 (6 puntos)

```
class Pata
{
  constructor(x, z, alto)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.CylinderGeometry(0.22, 0.16, alto, 24),
      material
    );
    this.malla.position.set(x, alto / 2, z);   // parada sobre el piso
    this.malla.castShadow = true;
    scene.add(this.malla);
  }
}

const pata1 = new Pata(-3.8, -1.9, 3);
```

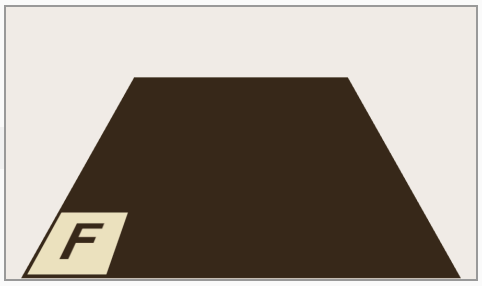
Puntaje: 1,5 por hueco. En el parámetro basta con que el nombre sea el mismo que se usa más abajo; en la posición, alto / 2 (la pata parada).

Parte 4. Encontrar el error — 9 puntos

4.1 (3 puntos)

Faltan `textura.wrapS = THREE.RepeatWrapping;` y `textura.wrapT = THREE.RepeatWrapping;` : sin ellas el repeat no repite la imagen.

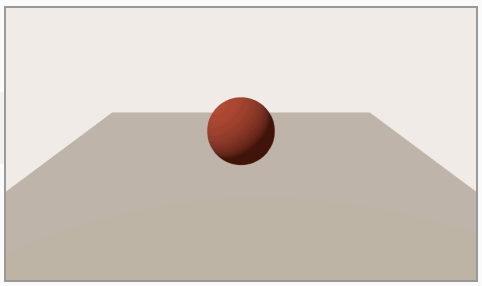
Puntaje: a) 1,5 (señala la línea o lo que falta), b) 1,5 (la corrección concreta).



4.2 (3 puntos)

Falta `renderer.shadowMap.enabled = true;` : el renderer no calcula sombras.

Puntaje: a) 1,5 (la línea exacta o su equivalente), b) 1,5 (la razón: quién proyecta, quién recibe o quién calcula).



4.3 (3 puntos)

En el constructor, `malla.position.set(...)` debe ser `this.malla.position.set(...)`: la malla se guardó en `this`.

Puntaje: a) 1,5, b) 1,5.

Parte 5. Leer clases

13 puntos

5.1 (7 puntos)

a) **3**. b) **1, 2.5, 1** (alto / 2). c) pata2 = **0**; pata3 = **1** (no cambió: cada pata es su propio objeto). d) **Las 3**: todas se fabrican con el mismo código de la clase.

Puntaje: a) 1; b) 3 (1 cada una); c) 2 (1 cada una); d) 1 (la cantidad 0,5 + la razón 0,5).

5.2 (6 puntos)

a) **3**. b) blanca: x = **-1**, z = **0**. c) roja: x = **3**, z = **0**. d) **3.4** (alturaPano + radioBola; ponerEn y correr no tocan la y).

Puntaje: a) 1; b) 2 (1 cada valor); c) 2 (1 cada valor); d) 1.